

### Aufgabe 1

Gegeben seien die beiden Zufallsvariablen  $X$  und  $Y$  mit der gemeinsamen Dichte

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 0.8 \cdot (x + y + xy) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- a) Begründen Sie kurz ohne weitere Rechnung, warum beide Zufallsvariablen nicht unabhängig sein können.
- b) Berechnen Sie die Randdichten von  $X$  und  $Y$ .
- c) Berechnen Sie die bedingten Dichten  $f_{X|Y}(x|y)$  und  $f_{Y|X}(y|x)$ .
- d) Berechnen Sie die Kovarianz von  $X$  und  $Y$ .

### Aufgabe 2

Gegeben sei der Zufallsvektor  $(X, Y)$  mit Kovarianzmatrix

$$\Sigma = \text{Cov}((X, Y)) = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie die Kovarianzmatrix des Zufallsvektors  $Z = (\frac{X-Y}{2}, Y)$ .
- b) Sind die Komponenten von  $Z$  (d.h.  $\frac{X-Y}{2}$  und  $Y$ ) stochastisch unabhängig?

### Aufgabe 3

Seien  $X \sim U(2, 5)$  und  $Y \sim Ga(2, 2)$  stochastisch unabhängige Zufallsvariablen.

- a) Sind  $X - Y$  und  $X + Y$  ebenfalls stochastisch unabhängig?
- b) Seien nun  $U \sim Ga(4, 6)$  und  $V \sim Exp(\lambda)$  ebenfalls stochastisch unabhängig. Welchen Wert muss  $\lambda$  haben, damit  $U - V$  und  $U + V$  unkorreliert sind?